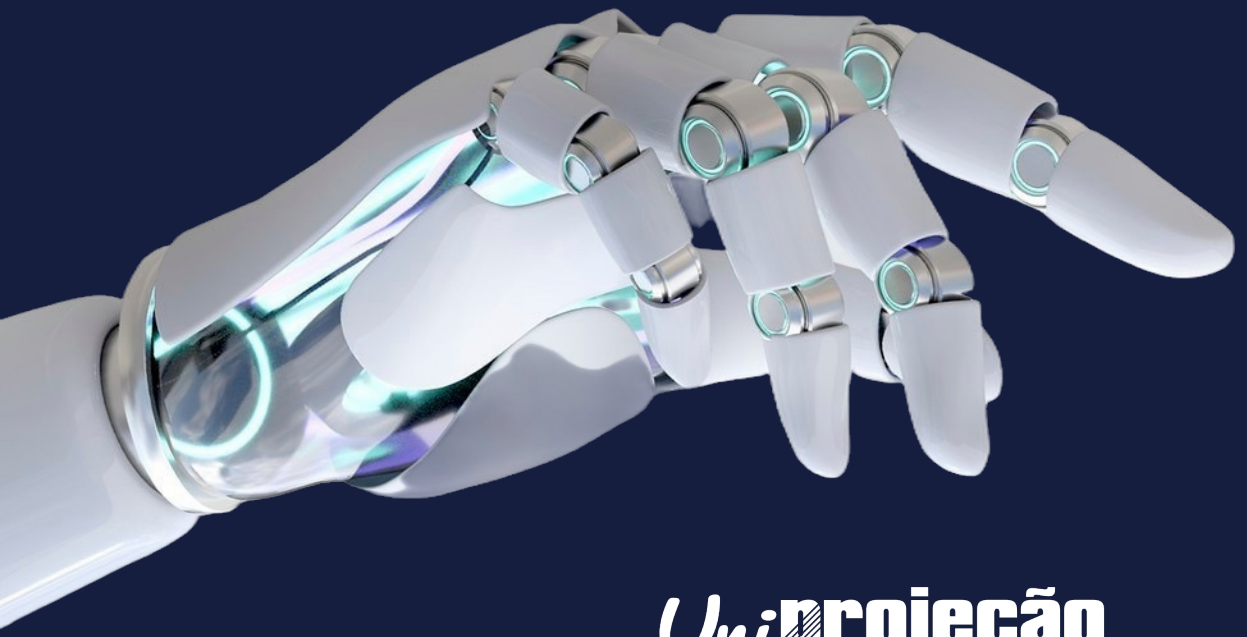


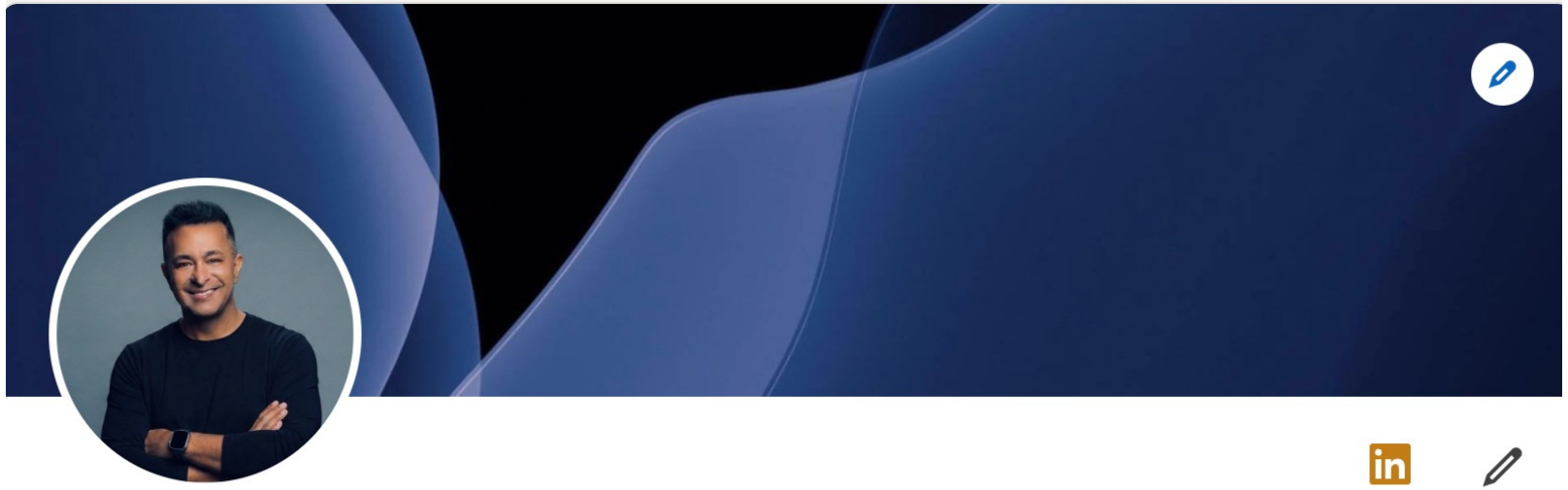
Prof. Kennto (Clendson Gonçalves)

Uniprojeção

Inteligência Artificial

Bem-vindos!

Quem é o professor?



Clendson (Kennto) Gonçalves, MSc. He/Him

Senior Software Engineer & University Professor | Scalable AI Systems, Agentic AI, LLMOps, n8n, Automation, RAG & NLP | Phyton, JavaScript, React.js, Next.js, Node.js & RESTful APIs | MSc. in Engineering | PhD Student

Brasília, Federal District, Brazil · Contact info

1,154 followers · 500+ connections

Open to | Add profile section | Enhance profile | Resources

HealthGo

Universidade de Brasília

vale a pena ver de novo

O que é IA?

Inteligência Artificial é a área da computação que cria sistemas capazes de executar tarefas que, se feitas por humanos, exigiriam algum tipo de inteligência. Isso inclui:

- decidir
- reconhecer padrões
- aprender com dados
- resolver problemas
- entender linguagem
- adaptar comportamento

IA não é consciência, nem “pensar como humano”. É engenharia de comportamento inteligente.

Teste de Turing – 1950

Artificial Intelligence – 1956

1950 - Alan Turing cria o teste para avaliar se uma máquina é capaz de mostrar inteligência humana.

1956 - John MacCarty cria o termo Inteligência Arficial durante a conferência de Dartmouth.

IA Clássica (a “raiz”)

baseada em:

- regras
- lógica
- grafos
- busca
- sistemas especialistas

Não aprende sozinha.
Executa inteligência programada.

text Copy code

```
SE temperatura > 38
ENTÃO risco = alto
```

Knowledge Graphs

Machine Learning

No ML a máquina aprende padrões a partir de dados, em vez de regras explícitas.

Você não diz a regra.
Você fornece dados + objetivo.

Teste de Turing – 1950

Artificial Intelligence – 1956

Machine Learning - 1997

O Supercomputador Deep Blue da IBM derrota o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov.

vale a pena ver de novo

Deep Learning (subárea do ML)

Usa redes neurais profundas para lidar com:

- imagens
- áudio
- texto
- linguagem natural

Teste de Turing – 1950

Artificial Intelligence – 1956

Machine Learning - 1997

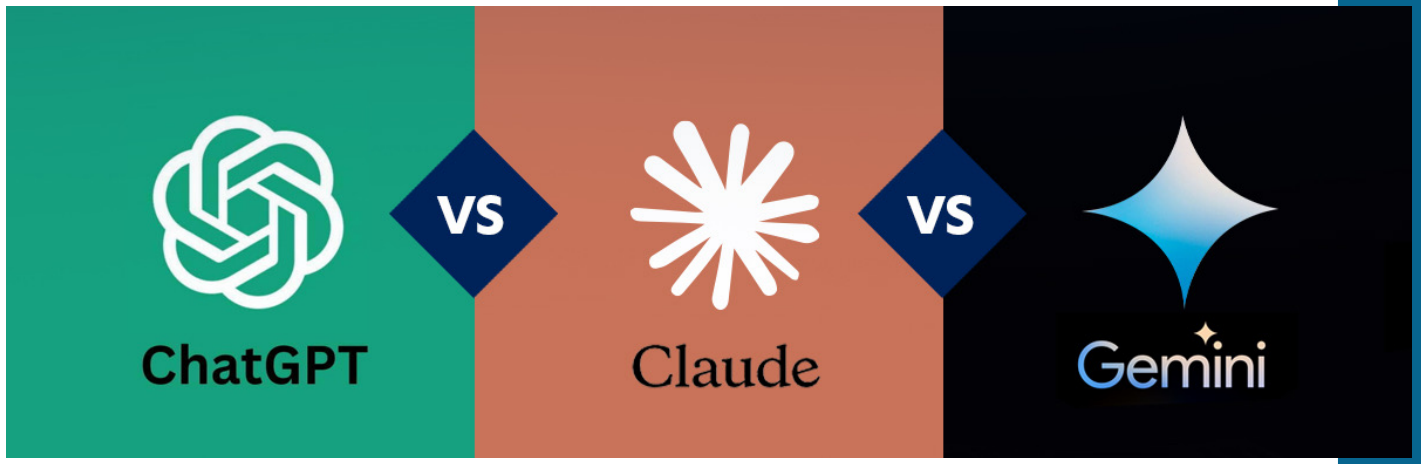
Deep Learning - 2012

O modelo de rede neural AlexNet vence uma competição de reconhecimento de imagens.

vale a pena ver de novo

IA Generativa

Técnica de aprendizado de máquina para criar conteúdos escritos, visuais e auditivos a partir de prompts ou dados existentes.



Teste de Turing – 1950

Artificial Intelligence – 1956

Machine Learning - 1997

Deep Learning - 2012

Generative AI – 2020
OpenAI lança ChatGPT

Primeiro contato com Phyton

Mesmo quem nunca programou, vai conseguir acompanhar

- Google Colab (zero instalação)
  - https://colab.research.google.com
- Jupyter Notebook
  - Instalar Phyton 3.10+ & Jupyter. Rodar local
- **VS Code ou Antigravity**
  - **Extensões Phyton & Jupyter**
- **Notebook + Célula + Execução**

Variáveis e Entrada de Dados

Crie um programa que:

- Pergunte o nome do aluno
- Pergunte três notas
- Calcule a media

- Mostre se ele está:
  - Aprovado (≥ 7)
  - Recuperação (≥ 5 e < 7)
  - Reprovado (< 5)

Conexão com IA: Esse tipo de estrutura condicional é base para classificadores simples.

Resposta

```python
nome = input("Digite o nome do aluno: ")

nota1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
nota2 = float(input("Digite a segunda nota: "))
nota3 = float(input("Digite a terceira nota: "))

media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3

print(f"Média do aluno {nome}: {media:.2f}")

if media >= 7:
    print("Status: Aprovado")
elif media >= 5:
    print("Status: Recuperação")
else:
    print("Status: Reprovado")
```

Conceitos avaliados:

- input
- conversão de tipo
- operadores aritméticos
- estrutura condicional

Entrada → notas
Processamento → média
Saída → classe

Isso já é a estrutura básica de um modelo supervisionado.

Estruturas Condicionais
Simulando um Classificador

Simule um "classificador de risco de crédito": O sistema deve pedir:

- renda mensal
- score de crédito
- possui restrição (sim/não)

Regras:

- Se score > 700 e sem restrição → APROVADO
- Se score entre 500–700 → ANÁLISE MANUAL
- Caso contrário → NEGADO

Resposta

```python
renda = float(input("Digite a renda mensal: "))
score = int(input("Digite o score de crédito: "))
restricao = input("Possui restrição? (sim/não): ").lower()

if score > 700 and restricao == "não":
    print("APROVADO")
elif 500 <= score <= 700:
    print("ANÁLISE MANUAL")
else:
    print("NEGADO")
```

Conceitos avaliados:

- operadores lógicos
- múltiplas condições
- normalização de texto

Não aprende
Só executa regras programadas
Muito usado antes do Machine Learning

Isso é IA simbólica baseada em regras.

Listas e Estatística Básica

Crie uma lista com 20 valores, simulando alturas de pessoas.

Depois:

Calcule média
Maior valor
Menor valor
Desvio simples (máx – mín)

Conexão com IA: Datasets são basicamente grandes listas estruturadas.

Resposta

Python

```python
alturas = [1.65, 1.70, 1.80, 1.75, 1.60, 1.72, 1.68, 1.90, 1.85, 1.77,
           1.66, 1.74, 1.82, 1.69, 1.71, 1.88, 1.79, 1.63, 1.92, 1.73]

media = sum(alturas) / len(alturas)
maior = max(alturas)
menor = min(alturas)
desvio_simples = maior - menor

print("Média:", round(media, 2))
print("Maior altura:", maior)
print("Menor altura:", menor)
print("Amplitude:", round(desvio_simples, 2))
```

Conceitos avaliados:

- listas
- funções built-in
- estatística básica

Dados
Estatística
Base para modelagem

Isso é um dataset unidimensional. Machine Learning começa aqui → estatística.

Simulando um Dataset

Crie uma lista de dicionários (dados estruturados) com 5 pessoas contendo: Nome, idade e salário.

Depois:

- Mostre apenas quem tem salário acima de 5000
- Calcule a média salarial

```python
pessoas = [
    {"nome": "Ana", "idade": 22, "salario": 4000},
    {"nome": "Carlos", "idade": 30, "salario": 6000}
]
```

Isso já se aproxima da estrutura de um dataset tabular.

```python
pessoas = [
    {"nome": "Ana", "idade": 22, "salario": 4000},
    {"nome": "Carlos", "idade": 30, "salario": 6000},
    {"nome": "Maria", "idade": 28, "salario": 5500},
    {"nome": "João", "idade": 35, "salario": 3000},
    {"nome": "Fernanda", "idade": 40, "salario": 8000}
]

# Pessoas com salário acima de 5000
print("Salários acima de 5000:")
for pessoa in pessoas:
    if pessoa["salario"] > 5000:
        print(pessoa["nome"])

# Média salarial
total = 0
for pessoa in pessoas:
    total += pessoa["salario"]

media_salarial = total / len(pessoas)
print("Média salarial:", media_salarial)
```

Resposta

Conceitos avaliados:

- listas de dicionários
- iteração
- acesso por chave

Cada dicionário = uma linha
Cada chave = uma coluna
Isso é o que bibliotecas como pandas fazem

Conexão forte com IA: estrutura similar a DataFrame.

NumPy (Transição para ML)

NumPy (Numerical Python) é uma biblioteca para computação numérica em Python.

Ela permite trabalhar com:

- Vetores
- Matrizes
- Operações matemáticas rápidas
- Estatística básica
- Álgebra linear

É a base de praticamente todo o ecossistema de Ciência de Dados e IA em Python.

Por que não usar listas normais?

```python
numeros = [1, 2, 3, 4]
numeros * 2
```

Resultado:

```
[1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4]
```

Isso é repetição, não cálculo matemático.

Com NumPy

```python
import numpy as np

numeros = np.array([1, 2, 3, 4])
print(numeros * 2)
```

Resultado:

```
[2 4 6 8]
```

Agora sim é operação matemática vetorizada.

NumPy é o motor matemático do Python para IA.

Se listas são para organizar dados, NumPy é para calcular com dados.

Exercício 01

Análise Estatística e Modelo de Previsão

Data Limite: 25/02

Disponível ainda hoje no blog.

Gerar os dados, processar a planilha de desempenho e prever quem tem probabilidade de reprovar e quem será provavelmente aprovado na disciplina.

That's all Folks!
entender → testar → errar → aprender.
Uniprojeção